

18

디지털공학개론

■ 순서논리회로의 분석 및 설계

18

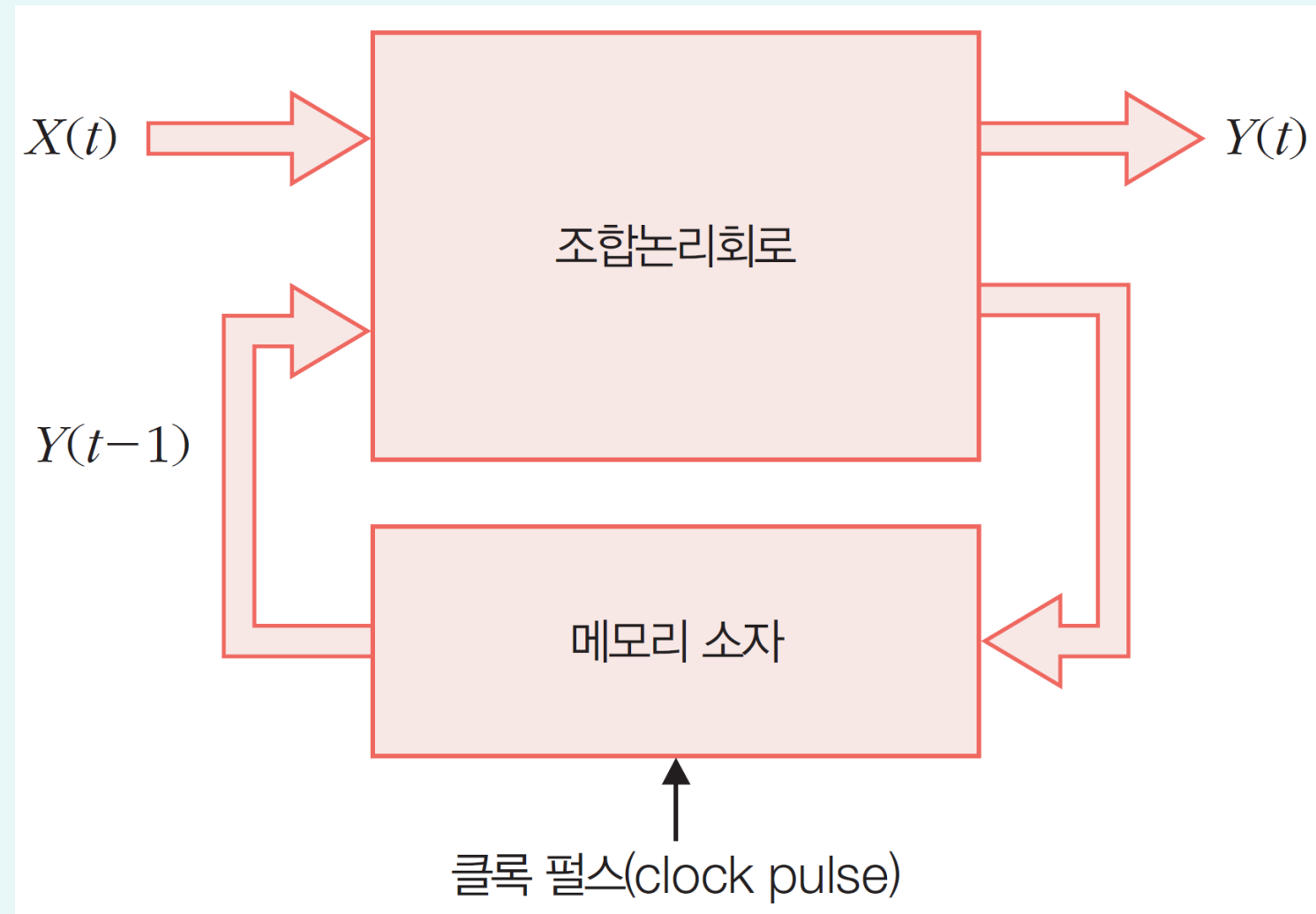
순서논리회로의 분석 및 설계

- 1. 순서논리회로의 분석
- 2. 순서논리회로의 설계

1. 조합논리회로와 순서논리회로

조합논리회로 (combinational logic circuit)	출력이 현재의 입력에 의해서만 결정되는 논리회로
순서논리회로 (sequential logic circuit)	- 현재의 입력과 이전의 출력상태에 의해서 출력이 결정되는 논리회로 - 순서논리회로는 신호의 타이밍(timing)에 따라 동기 순서논리회로와 비동기 순서논리회로로 분류 - 동기 순서회로에서 상태(state)는 단지 이산된(discrete) 각 시점 - 즉, 클록 펄스가 들어오는 시점에서 상태가 변화하는 회로 (클록 펄스에 의해서 동작하는 회로를 동기순서논리회로 또는 단순히 동기순서회로라 한다.) - 비동기 순서회로는 시간에 관계없이 단지 입력이 변화하는 순서에 따라 동작하는 논리회로

2. 순서논리회로의 동작



- 출력 $Y(t)$ 는 현재 상태의 입력 $X(t)$ 와 이전 상태의 출력 $Y(t-1)$ 에 의하여 결정

3. 순서논리회로 분석 과정

(1) 순서논리회로 해석

- 순서논리회로의 동작은 입력과 출력 및 플립플롭의 현재상태에 의해 결정
- 출력과 차기상태는 현재상태의 함수가 된다.
- 순서논리회로의 해석은 입력과 출력 및 현재상태에 의해 결정되는 차기상태의 시간순서를 상태표나 상태도로 나타냄으로써 해석이 가능

3. 순서논리회로 분석 과정

(2) 순서논리회로 분석 과정

[단계 1] 회로 입력과 출력에 대한 변수 명칭 부여

[단계 2] 조합논리회로가 있으면 조합논리회로의 부울 대수식 유도

[단계 3] 회로의 상태표 작성

[단계 4] 상태표를 이용하여 상태도 작성

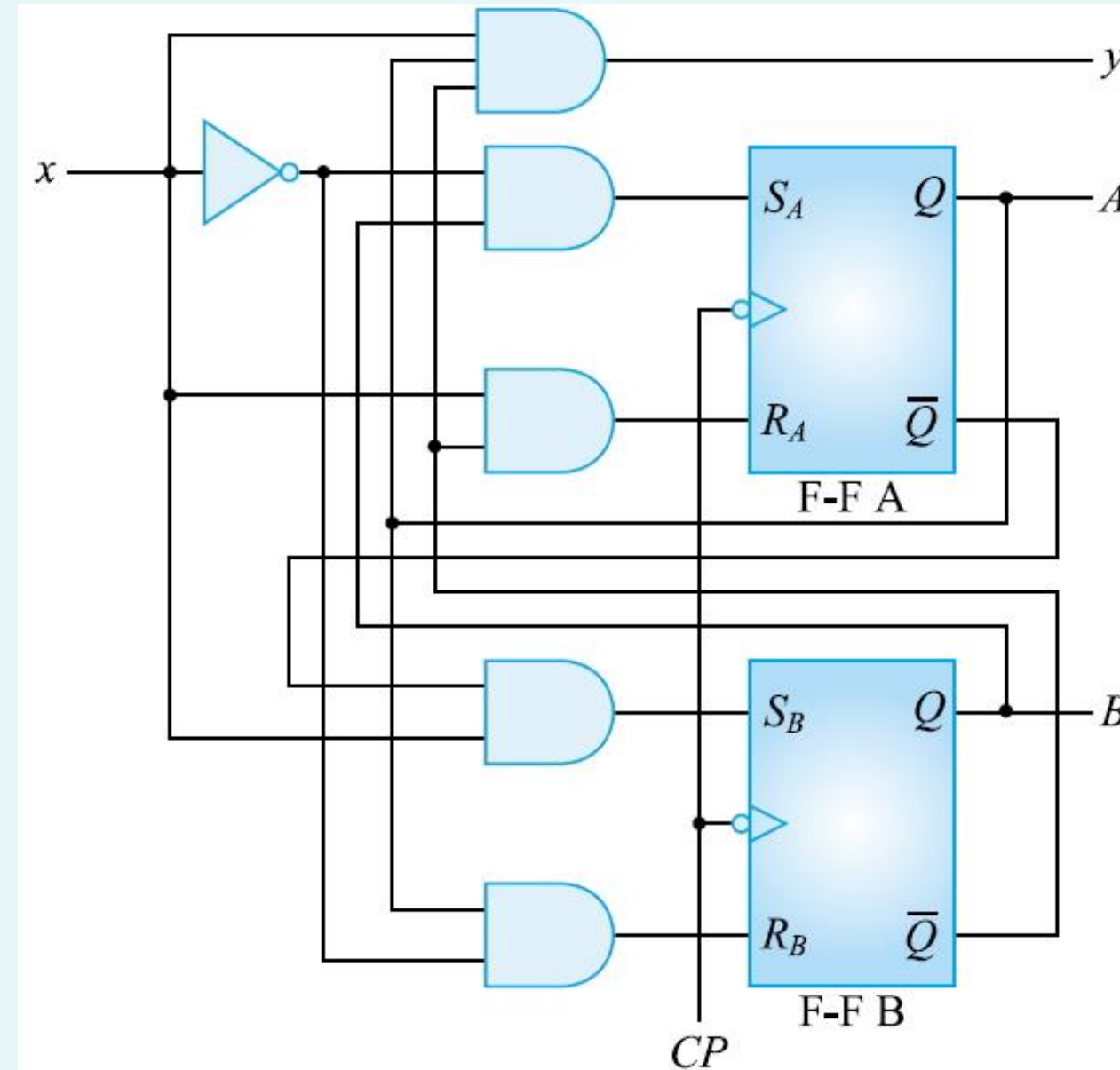
[단계 5] 상태방정식 유도

[단계 6] 상태표와 상태도를 분석하여 회로의 동작 설명

4. 순서논리회로 분석 과정의 예

(1) 변수 명칭 부여

- 입력변수 : x
- 출력 변수 : y
- F/F A 플립플롭의 입력 : S_A, R_A
- F/F B 플립플롭의 입력 : S_B, R_B
- F/F A 플립플롭의 출력 : A
- F/F B 플립플롭의 출력 : B



4. 순서논리회로 분석 과정의 예

(2) 부울 대수식의 유도

- F-F A 플립플롭의 입력

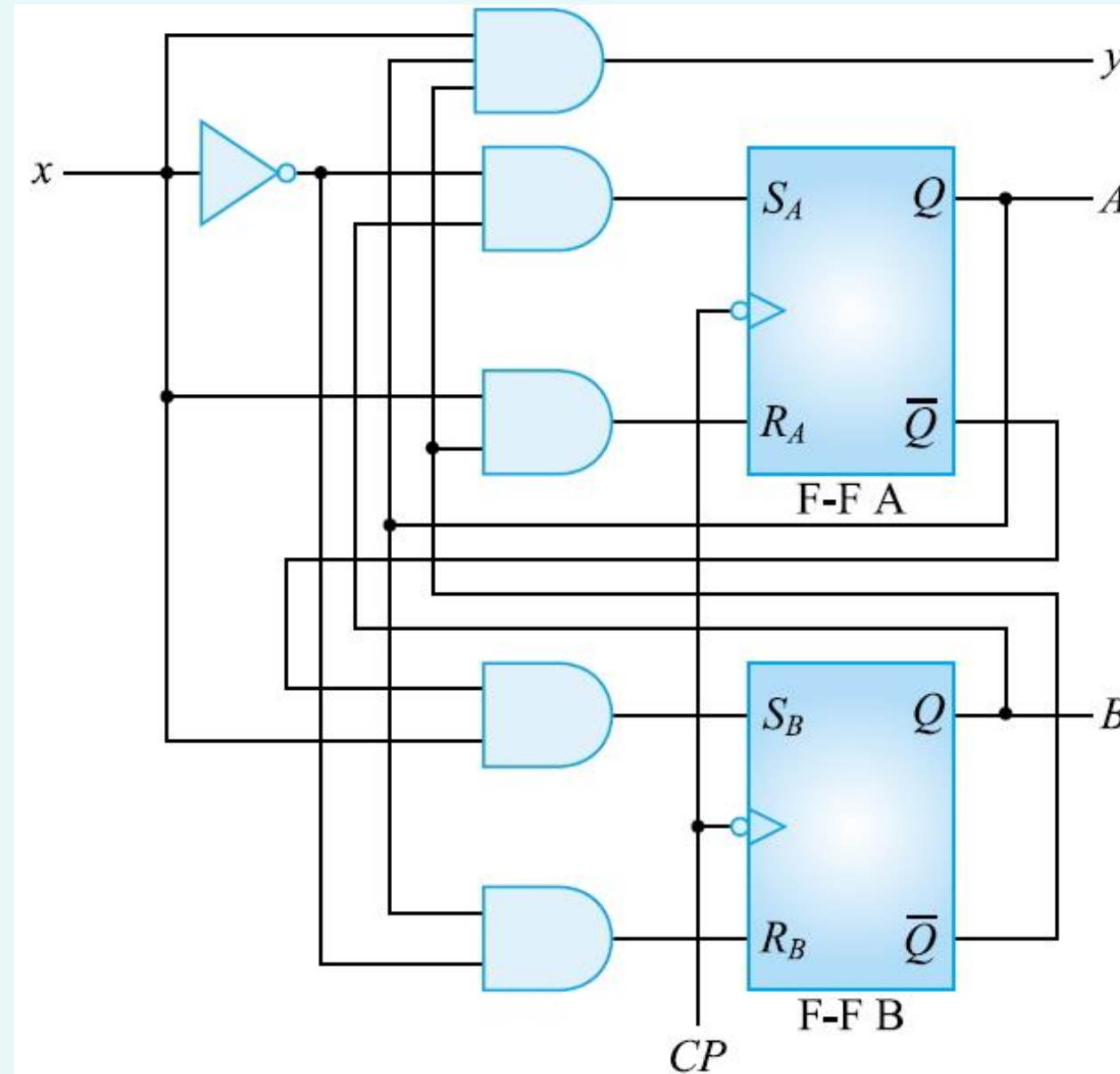
$$S_A = B\bar{x}, \quad R_A = \bar{B}x$$

- F-F B 플립플롭의 입력

$$S_B = \bar{A}x, \quad R_B = Ax$$

- 시스템 출력

$$y = \bar{A}\bar{B}x$$



4. 순서논리회로 분석 과정의 예

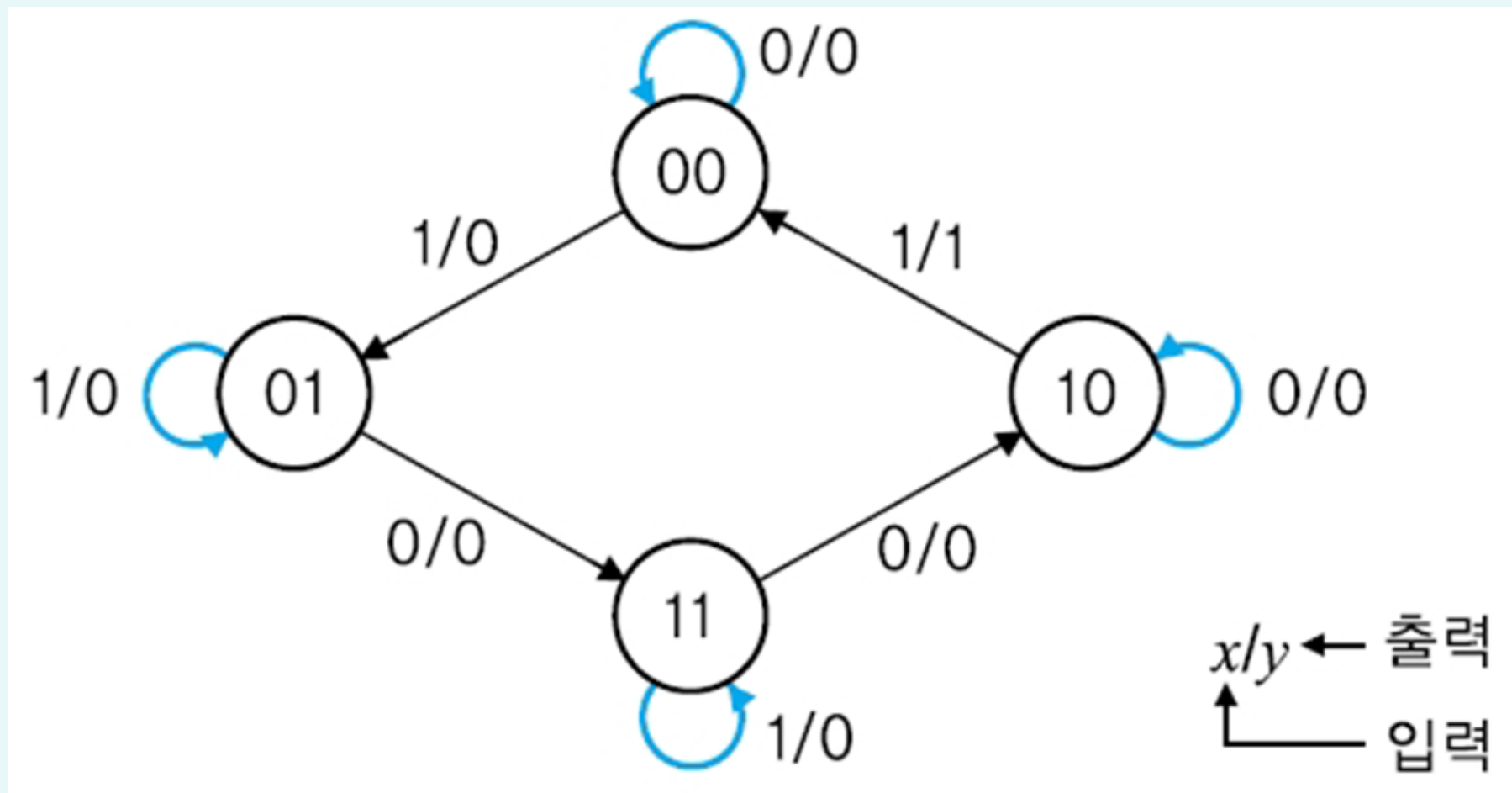
(3) 상태표의 작성

- 상태표(state table)는 현재상태와 외부 입력의 변화에 따라 차기 상태와 출력의 변화를 정의한 것
- 현재상태란 클록펄스(CP)의 인가 전을 나타내며, 차기 상태란 클록 펄스의 인가 후를 나타낸다.

현재상태	차기상태		출력	
	$x=0$	$x=1$	$x=0$	$x=1$
$A \quad B$	$A \quad B$	$A \quad B$	y	y
0 0	0 0	0 1	0	0
0 1	1 1	0 1	0	0
1 0	1 0	0 0	0	1
1 1	1 0	1 1	0	0

4. 순서논리회로 분석 과정의 예

(4) 상태도 작성



상태도

4. 순서논리회로 분석 과정의 예

(5) 상태 방정식 유도

- 상태 방정식(state equation)은 플립플롭 상태 천이에 대한 조건을 지정하는 부울대수식
- 상태표로부터 플립플롭 A 와 B 가 논리 1이 되는 상태 방정식은 각각 다음과 같다.

		Bx			
		00	01	11	10
A	0				1
	1	1		1	1

$$A(t+1) = B\bar{x} + AB + A\bar{x}$$

		Bx			
		00	01	11	10
A	0		1	1	1
	1			1	

$$B(t+1) = \bar{A}x + \bar{A}B + Bx$$

4. 순서논리회로 분석 과정의 예

참고) S-R 플립플롭의 특성 방정식과 비교

$A(t+1) = \bar{B}\bar{x} + AB + \bar{A}x$ $= \bar{B}\bar{x} + (B + \bar{x})A = \bar{B}\bar{x} + (\overline{\bar{B}x})A$	$\Leftrightarrow$	$A(t+1) = (S_A) + (\bar{R}_A)A$
$B(t+1) = \bar{A}x + \bar{A}\bar{B} + Bx$ $= \bar{A}x + (\bar{A} + x)B = \bar{A}x + (\overline{\bar{A}x})B$		$B(t+1) = (S_B) + (\bar{R}_B)B$

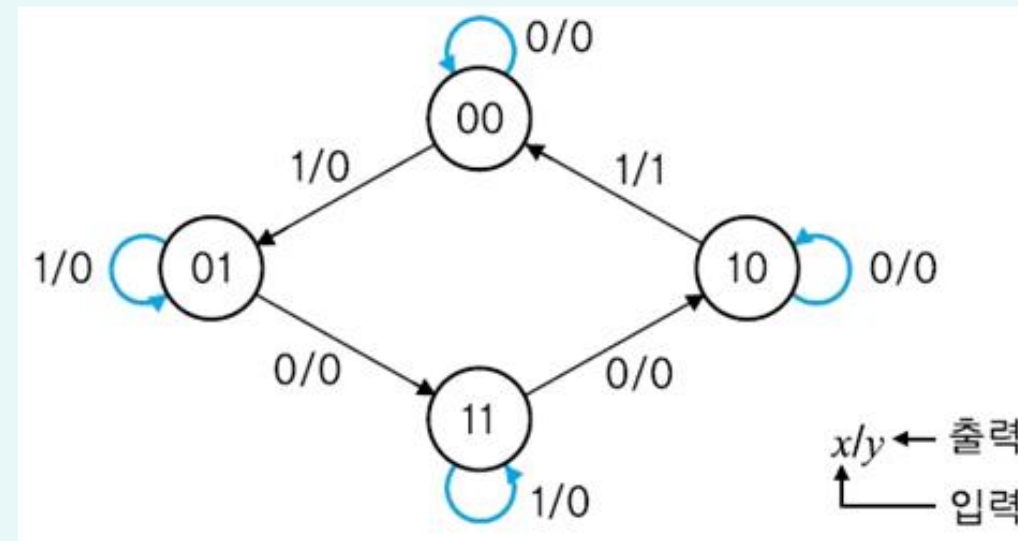
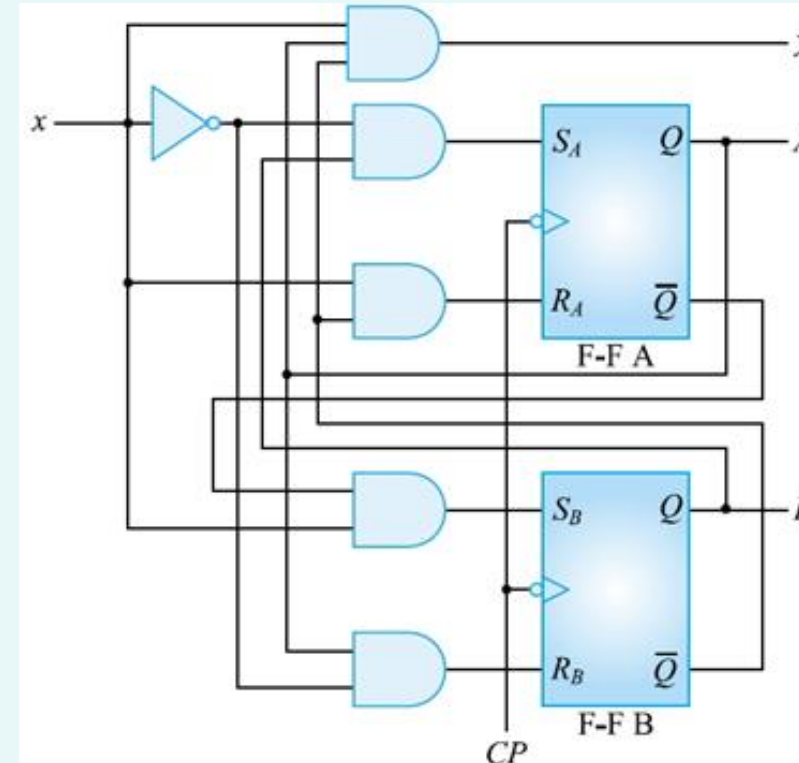
$$S_A = \bar{B}\bar{x} \quad R_A = \bar{B}x$$

$$S_B = \bar{A}x \quad R_B = \bar{A}\bar{x}$$

4. 순서논리회로 분석 과정의 예

(6) 회로의 동작 설명

- 순서논리회로의 동작은 상태도나 상태표를 이용하여 설명 가능
- 입력의 값에 따라 클록펄스가 한번씩 인가될 때마다
0(00) → 1(01) → 3(11) → 2(10)의
순으로 순차적으로 동작하는
순서논리회로



18

순서논리회로의 분석 및 설계

- 1.순서논리회로의 분석
- 2.순서논리회로의 설계

1. 순서논리회로 설계 절차

[단계1] 사양을 분석하여 회로의 동작 과정을 간단히 기술

[단계2] 상태표 작성(필요에 따라 상태도, 상태 방정식 구함)

[단계3] 상태표 간략화

[단계4] 2진수 할당(F/F의 상태가 기호화 되어 있는 경우)

[단계5] 사용할 F/F의 종류와 수 결정

[단계6] 상태표로부터 여기표와 출력표 구함

[단계7] Karnaugh Map 등을 이용하여 F/F의 입력 함수와 출력 함수 구함

[단계8] 논리 회로도 완성

1. 순서논리회로 설계 절차

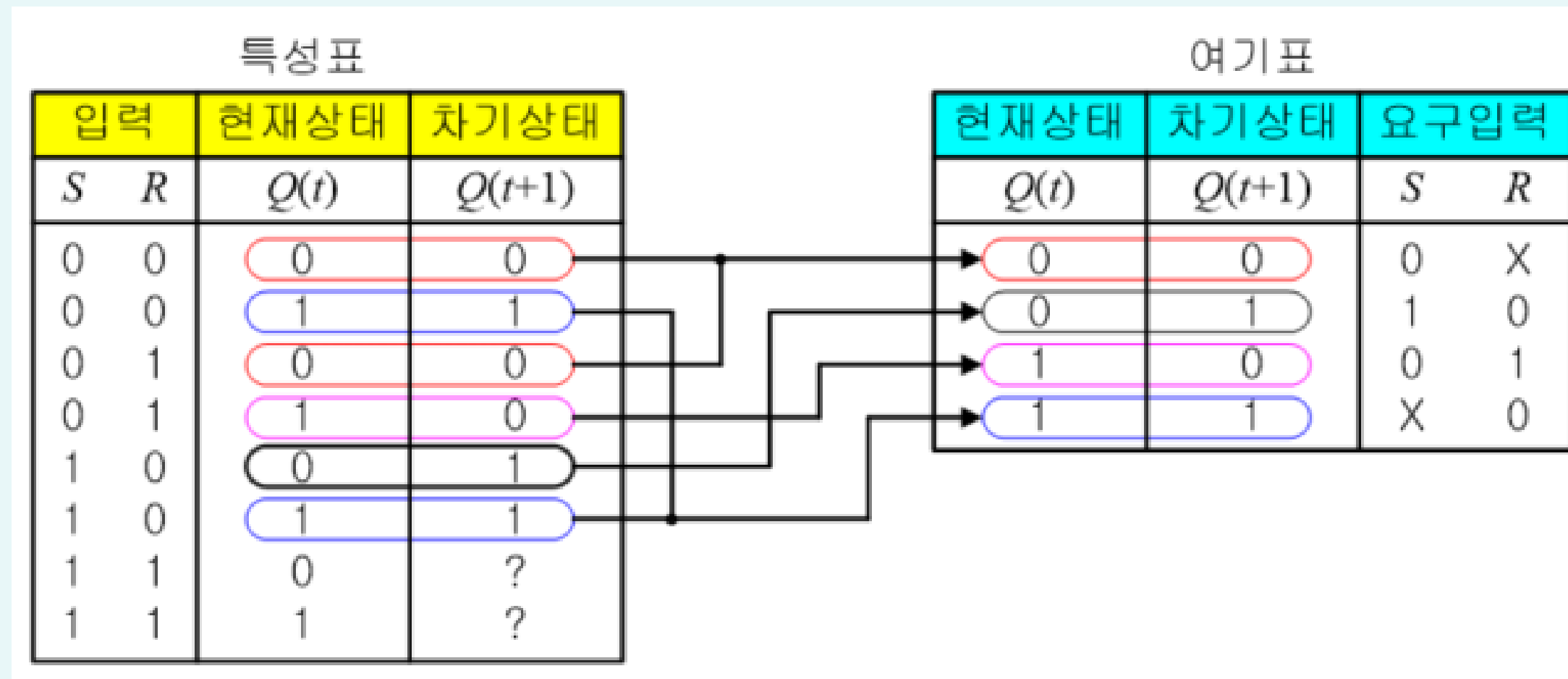
(1) 여기표

- 플립플롭의 특성표는 현재상태와 입력값이 주어졌을 때, 차기상태가 어떻게 변하는가를 나타내는 표
- 플립플롭의 여기표(excitation table)는 현재상태에서 차기상태로 변했을 때 플립플롭의 입력조건이 어떤 상태인가를 나타내는 표
- 플립플롭의 여기표는 순서논리회로를 설계할 때 자주 사용

1. 순서논리회로 설계 절차

(1) 여기표

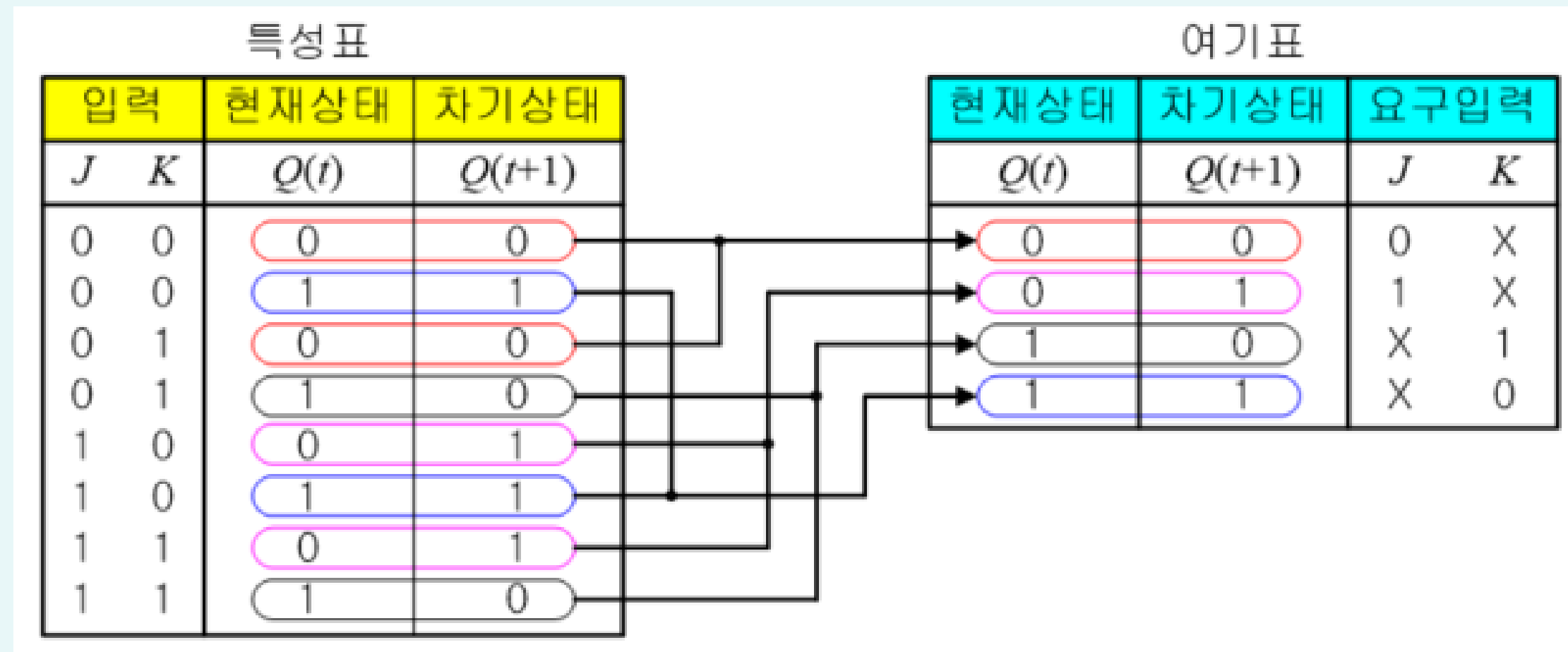
① S-R 플립플롭의 여기표



1. 순서논리회로 설계 절차

(1) 여기표

② J-K 플립플롭의 여기표



1. 순서논리회로 설계 절차

(1) 여기표

③ D 플립플롭의 여기표

특성 표			여기표		
입력	현재상태	차기상태	현재상태	차기상태	요구입력
D	$Q(t)$	$Q(t+1)$	$Q(t)$	$Q(t+1)$	D
0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1

1. 순서논리회로 설계 절차

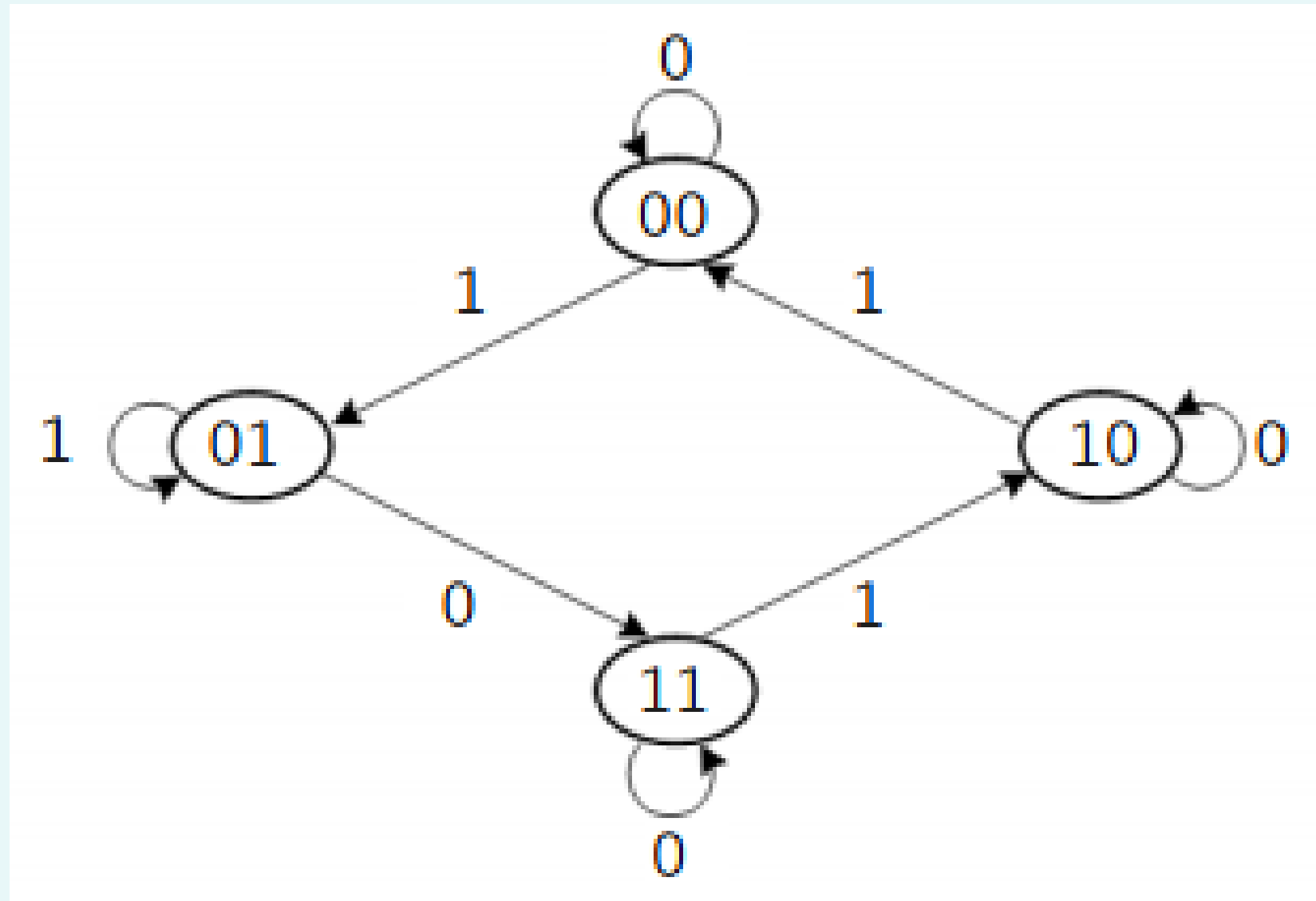
(1) 여기표

④ T 플립플롭의 여기표

특성표			여기표		
입력	현재상태	차기상태	현재상태	차기상태	요구입력
T	$Q(t)$	$Q(t+1)$	$Q(t)$	$Q(t+1)$	T
0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	0

2. 여기표에 의한 순서논리회로의 설계

(2) 설계 예 : 다음 상태도와 같이 동작하는 순서 논리회로를 설계 하시오.
(단, JK F/F 사용)

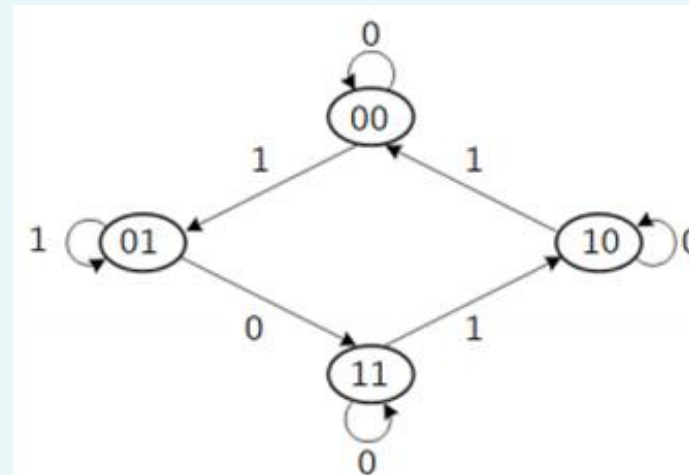


2. 여기표에 의한 순서논리회로의 설계

(2) 설계 예 : 다음 상태도와 같이 동작하는 순서 논리회로를 설계 하시오.
(단, JK F/F 사용)

Step 1: 상태표와 F/F 여기표 작성

현재 상태		다음 상태			
		$x=0$		$x=1$	
A	B	A	B	A	B
0	0	0	0	0	1
0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0



$Q_{(t)}$	$Q_{(t+1)}$	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

2. 여기표에 의한 순서논리회로의 설계

(2) 설계 예 : 다음 상태도와 같이 동작하는 순서 논리회로를 설계 하시오.
(단, JK F/F 사용)

Step 2: 순서논리회로의 여기표 작성

조합 회로			다음 상태 Q_{t+1}		조합 회로의 출력			
현재 상태		입력						
A	B	x	A	B	J_A	K_A	J_B	K_B
0	0	0	0	0	0	X	0	X
0	0	1	0	1	0	X	1	X
0	1	0	1	0	1	X	X	1
0	1	1	0	1	0	X	X	0
1	0	0	1	0	X	0	0	X
1	0	1	1	1	X	0	1	X
1	1	0	1	1	X	0	X	0
1	1	1	0	0	X	1	X	1

2. 여기표에 의한 순서논리회로의 설계

(2) 설계 예 : 다음 상태도와 같이 동작하는 순서 논리회로를 설계 하시오.
(단, JK F/F 사용)

Step 3: 순서논리회로의 여기표로부터 JK F/F의 입력변수 간략화

A \ Bx	00	01	11	10
0				1
1	X	X	X	X

A \ Bx	00	01	11	10
0	X	X	X	X
1			1	

A \ Bx	00	01	11	10
0		1	X	X
1		1	X	X

A \ Bx	00	01	11	10
0	X	X		1
1	X	X	1	

$$J_A = B \bar{x}$$

$$K_A = B x$$

$$J_B = x$$

$$K_B = \overline{A \oplus x}$$

3. 상태 방정식에 의한 설계

(1) 상태 방정식에 의한 설계 개요

- 설계하고자 하는 회로가 이미 상태 방정식으로 표현돼 있거나 상태표로부터 상태 방정식을 쉽게 구할 수 있을 때 유용함
- D F/F을 이용한 카운터 회로 설계 시 특히 유용함
- JK F/F는 D F/F을 쉽게 만들 수 있어서 상태 방정식을 이용한 설계가 쉬울 때도 있음
- T F/F, RS F/F, JK F/F의 경우에는 대수적 처리가 상당히 복잡함

3. 상태 방정식에 의한 설계

(2) 설계 예 : 다음 상태표를 보고서 상태 방정식과 순서 논리회로도
구하시오. (단 D F/F를 사용)

Step 1: 특성 방정식

현재상태		다음 상태			
		<i>A</i>		<i>B</i>	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>x</i> = 0	<i>x</i> = 1	<i>x</i> = 0	<i>x</i> = 1
0	0	0	0	0	1
0	1	1	0	0	1
1	0	1	1	0	1
1	1	1	0	1	0

3. 상태 방정식에 의한 설계

(2) 설계 예 : 다음 상태표를 보고서 상태 방정식과 순서 논리회로도를 구하시오. (단 D F/F를 사용)

Step 2: Karnaugh Map으로 간략화

$$A_{t+1} = \sum(2, 4, 5, 6)$$

A \ Bx	00	01	11	10
0				1
1	1	1		1

$$A_{t+1} = B\bar{x} + A\bar{B}$$

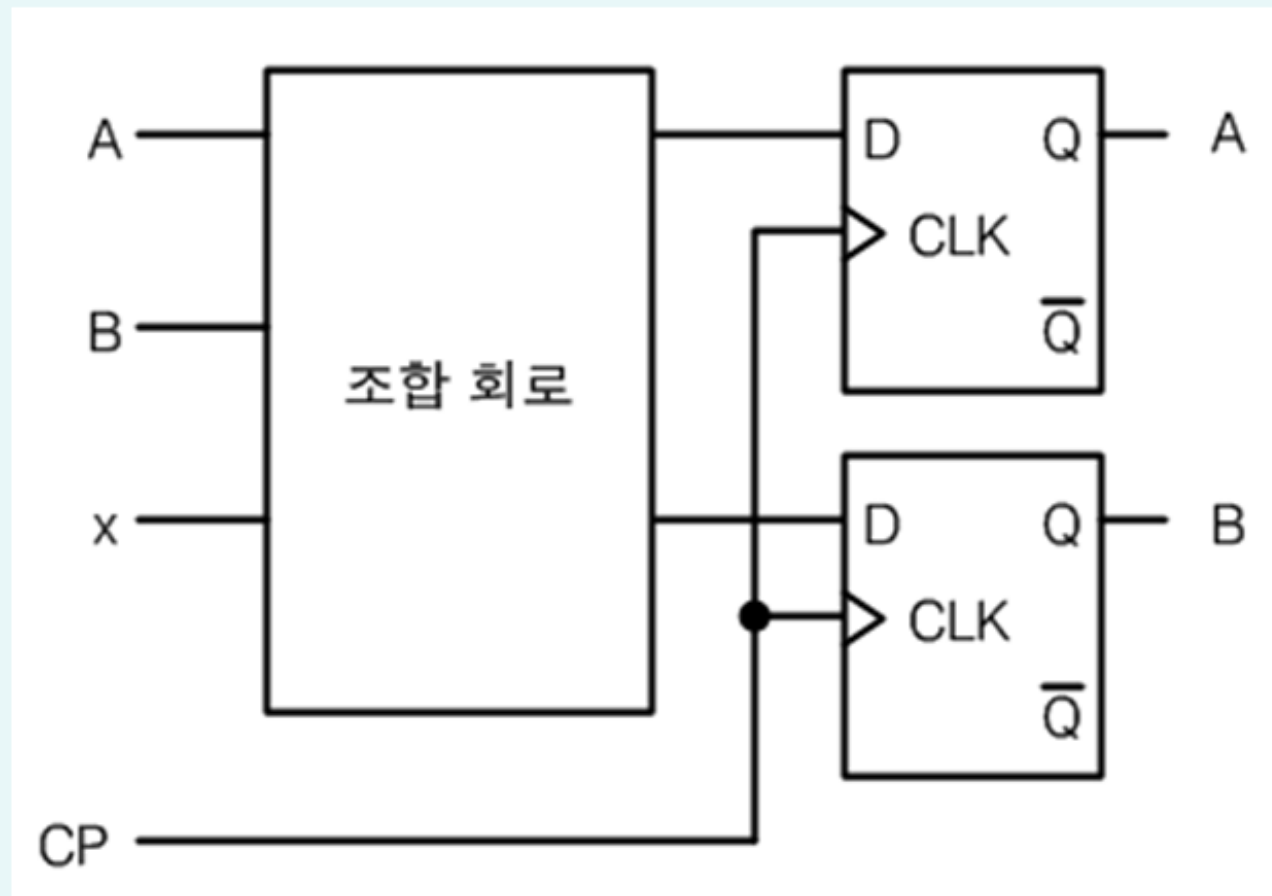
A \ Bx	00	01	11	10
0		1	1	
1		1		1

$$B_{t+1} = \bar{B}x + \bar{A}x + AB\bar{x}$$

3. 상태 방정식에 의한 설계

(2) 설계 예 : 다음 상태표를 보고서 상태 방정식과 순서 논리회로도를 구하시오. (단 D F/F를 사용)

Step 3: 조합 회로를 생략한 블록도



18

순서논리회로의 분석 및 설계

- 학습 정리

● 조합논리회로와 순서논리회로

조합논리회로 (combinational logic circuit)	• 출력이 현재의 입력에 의해서만 결정되는 논리회로
순서논리회로 (sequential logic circuit)	• 현재의 입력과 이전의 출력상태에 의해서 출력이 결정되는 논리회로 • 순서논리회로는 신호의 타이밍(timing)에 따라 동기 순서논리회로와 비동기 순서논리회로로 분류 • 동기 순서회로에서 상태(state)는 단지 이산된(discrete) 각 시점 즉, 클록 펄스가 들어오는 시점에서 상태가 변화하는 회로 (클록 펄스에 의해서 동작하는 회로를 동기순서논리회로 또는 단순히 동기순서회로라 한다.) • 비동기 순서회로는 시간에 관계없이 단지 입력이 변화하는 순서에 따라 동작하는 논리회로

● 순서논리회로의 분석 과정

[단계 1] 회로 입력과 출력에 대한 변수 명칭 부여

[단계 2] 조합논리회로가 있으면 조합논리회로의 부울 대수식 유도

[단계 3] 회로의 상태표 작성

[단계 4] 상태표를 이용하여 상태도 작성

[단계 5] 상태방정식 유도

[단계 6] 상태표와 상태도를 분석하여 회로의 동작 설명

● 순서논리회로의 분석 과정

[단계1] 사양을 분석하여 회로의 동작 과정을 간단히 기술

[단계2] 상태표 작성(필요에 따라 상태도, 상태 방정식 구함)

[단계3] 상태표 간략화

[단계4] 2진수 할당(F/F의 상태가 기호화 되어 있는 경우)

[단계5] 사용할 F/F의 종류와 수 결정

[단계6] 상태표로부터 여기표와 출력표 구함

[단계7] Karnaugh Map 등을 이용하여 F/F의 입력 함수와
출력 함수 구함

[단계8] 논리 회로도 완성